

Leistungskontrolle im Rettungssport

Anpassung der „Critical Swim Speed“ zur Trainingssteuerung im
Rettungsschwimmen

Vorgelegt von

Sabrina Ternes
Ortsgruppe Neuenkirchen/Wettringen
Bezirk Steinfurt
Landesverband Westfalen

Felix Gehring
Ortsgruppe Fechenheim
Bezirk Frankfurt am Main
Landesverband Hessen



**Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Leistungstests im Schwimmen	2
1.2	Besonderheiten im Rettungssport	2
1.3	Inhalt dieser Hausarbeit	3
2	Leistungsfähigkeit und Leistungskontrolle	4
2.1	Langfristige Trainingssteuerung, Zusammenspiel Leistungskontrolle und Trainingssteuerung	4
3	Die Critical Swim Speed	4
3.1	Entwicklung der Test-Methodik	4
3.2	Aussagekraft der Kennzahl	6
3.3	Bewertung der Güte des Konzepts nach Grosser & Starischka	7
3.4	Studie	8
4	Critical Swim Speed im Rettungssport	9
4.1	Tests nach klar definierten Trainingsabschnitten	9
4.2	Langfristige Protokollierung aller Ergebnisse	10
4.3	Anwendung zusätzlicher Testmethoden	10
5	Zusammenfassung und Fazit	11

1 Einleitung

In der Literatur werden viele verschiedene Methoden aufgeführt um die sportliche Leistung eines Athleten zu beurteilen. Hierbei ist zu beachten, auf welche sportliche Fähigkeit dieser Leistungstest zielt. Für unsere weitere Arbeit beschäftigen wir uns näher mit den Leistungstest der anaeroben Ausdauerleistungsfähigkeit und der anaeroben Schwelle. Hierzu im Besonderen mit der „Critical Swim Speed“. Einer Methode zur Beurteilung der Geschwindigkeit, bei der der Laktataufbau und der Laktatabbau des Sportlers nahezu im Gleichgewicht sind.

Leistungstest spielen im Leistungssport eine große Rolle für den Trainer und Sportler, da so schnell Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand gewonnen werden können. Jedoch müssen bei der Durchführung von Test allgemeine Bedingungen beachtet werden, um auch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten und die Trainingssteuerung zu optimieren.

Mit Hilfe einer selbst durchgeführten Studie wird die, in der Literatur genannte, Critical Swim Speed näher erläutert und nachvollzogen. Des Weiteren wird erläutert, wie Critical Swim Speed für die langfristige Trainingssteuerung im Rettungssport herangezogen werden kann.

1.1 Leistungstests im Schwimmen

Leistungstests bieten den Sportlern und Trainern die Möglichkeit ihre Leistung zu kontrollieren und zu überwachen und decken so mögliche Abweichungen von den Zielvorgaben auf. Anhand der Ergebnisse lässt sich der weitere Verlauf des Trainings planen und auch steuern.

Solche Tests können entweder im Training als Trainingsvollzugs- oder Trainingszustandskontrolle durchgeführt werden, um sich mit den leistungsbestimmenden Faktoren des Sportlers auseinanderzusetzen, oder auch im Wettkampf als langfristige Leistungskontrolle am Ende einer Trainingsperiode. Häufig ist die Jahresplanung im Training so ausgelegt, dass es ein oder zwei Leistungsspitzen im Jahr gibt, die sich auf bestimmte Wettkämpfe konzentrieren. Diese reichen zur langfristigen Dokumentation der Leistung zwar aus, geben jedoch keinerlei Auskunft über die kurzfristige Entwicklung des Sportlers

und bieten so auch keine Möglichkeit das Training an eventuelle Leistungsveränderungen anzupassen. (Lüning, 2017)

Für die kurzfristige Trainingsvollzugskontrolle helfen standardisierte Testreihen, wie Lambertz sie exemplarisch für den DSV vorstellt (Lambertz, 2014):

- 60min Kraul
- 8x400m Kraul, Start alle 5:30min
- 8x100m Arme, Start alle 2:05min
- 8x100m Beine, Start alle 2:05min

Ziel dieser Tests ist es, jede Teilstrecke in seiner momentanen maximalen Leistung zu schwimmen. So kann der Mittelwert der einzelnen Strecken Auskunft über die Leistungsentwicklung geben. Je nach Disziplin können die Tests angepasst werden. Neben der reinen Schwimmzeit kann auch die Herzfrequenz direkt nach oder während des Schwimmens gemessen werden um die Ergebnisse besser einstufen zu können.

1.2 Besonderheiten im Rettungssport

Im Gegensatz zum reinen Schwimmsport ist der Rettungssport sehr vielfältig und hat eine hohe technische Komponente. Hier liegt das Hauptaugenmerk des Trainings nicht allein auf der Schnelligkeit des Schwimmens, sondern auch auf der Schnelligkeit und Richtigkeit der Aufnahmen und Wenden zum Beispiel mit einer Puppe. Im Gegensatz zum regulären Schwimmsport sind die Wettkampfdisziplinen im Rettungssport sehr kurz und gehen nur von 50m bis maximal 200m.

Außerdem bieten die verschiedenen Disziplinen des Rettungssports eine weitere Hürde für die Leistungskontrolle. Im Wettkampf kann in maximal vier Disziplinen gestartet werden. So muss neben dem Training auch die Leistungsdiagnostik hieran angepasst sein.

Zur Kontrolle der allgemeinen Schnelligkeit in einer Disziplin bieten sich Tests über die gesamte Wettkampfstecke als Wettkampfsimulation an. Auch wenn die maximale Leistung erst im richtigen Wettkampf erbracht werden kann, besteht so die Möglichkeit technische Fehler oder „Zeitfresser“ zu erkennen. Wenn nun einzelne Komponenten einer Disziplin überprüft werden sollen, z.B.

die Puppenaufnahme, ist es sinnvoll diese Komponente auf einer verkürzten, definierten Strecke zu prüfen.

Wie bei den Leistungstest schon angeschnitten, sollten in jedem Trainingsverlauf standardisierte Tests durchgeführt werden, die an die jeweilige Wettkampfstrecke angepasst sind. Für den Rettungssport im Einzelwettkampf ist eine Heranführung an die Disziplinen des Sportlers sinnvoll. Angenommen der Sportler schwimmt auf dem Meisterschaften 200m Hindernis, 50m Retten, 100m Lifesaver und 200m Superlifesaver. So würden sich beispielhaft folgende Tests anbieten:

- 8x200m Hindernis
- 8x50m Retten
- 8x100m Flossen / 8x100m Flossen mit Gurtretter
- 8x100m Flossen mit Puppe und Gurtretter

Es ist nicht immer sinnvoll, dass der Test auch der Wettkampfstrecke entspricht. Bei kraftvollen und abwechslungsreichen Disziplinen wie Lifesaver und Superlifesaver macht es Sinn, sich einen Aspekt der Disziplin herauszupicken und sich auf diesen zu fokussieren. Bei sehr gleichförmigen und ausdauernden Strecken wie 200m Hindernis macht eine Unterteilung keinen Sinn, da so die Ausdauer nicht zweckgemäß überprüft werden kann.

1.3 Inhalt dieser Hausarbeit

Die anaerobe Schwelle spielt im Leistungssport eine große Rolle. Sie beschreibt den Bereich, in dem das interzelluläre Sauerstoffangebot und der Sauerstoffverbrauch des Sportlers sich noch im Gleichgewicht befinden. Zu diesem Zeitpunkt sind die Laktatbildung und der Laktatabbau ebenfalls im Gleichgewicht. Bei regelmäßigem Training verschiebt sich die Laktatkurve nach rechts oben. Das heißt, dass die Laktatkonzentration im Blut erst bei einer höheren Belastung ansteigt, als bei einem untrainierten Sportler. Mit der Laktatkurve verschiebt sich somit auch die anaerobe Schwelle nach oben. So kann der Sportler deutlich mehr Leistung erbringen, da das muskelermüdende Laktat bei gleicher Belastung erst später produziert wird. (runners-

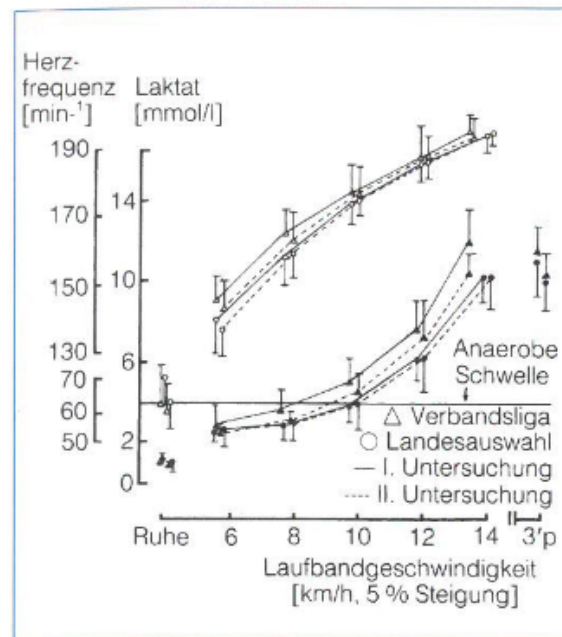


Abbildung 1: Sud Flöthner & Hort, 1983 verändert nach Kindermann, 1983 aus Weineck, 2010, S.249

world.de, n.d.)

Aus diesem Grund ist es für den Sportler und Trainer wichtig zu wissen, bei welcher Belastung sich der Sportler an der anaeroben Schwelle befindet, um so seine maximale Leistung zu steuern.

Aufschluss darüber bietet zum Beispiel ein Laktatstufentest. Hier werden Strecken von 200 bis 400 Metern mit einem jeweils minimalen Anstieg der Geschwindigkeit geschwommen, bis der Schwimmer die geforderte Leistung nicht mehr erbringen kann. Der Laktatwert des Sportlers wird nach jeder Strecke gemessen und kann zu einer Kurve zusammengetragen werden. Hinderlich an dieser Methode ist vor allem die Durchführung. Denn ohne spezielle Vorrichtungen ist es schwierig die Tempovorgaben konstant einzuhalten. (Kilb, 2013)

Als einfache Alternative hat sich der Critical Swim Speed Test als einfache Methode zur Bestimmung der anaeroben Schwelle herausgefiltert. Diese Methode ist jederzeit durchführbar, denn man benötigt hierfür lediglich eine Stoppuhr.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit beschäftigen wir uns eingehender mit dieser Methode und stellen einen Bezug zum Rettungssport her.

2 Leistungsfähigkeit und Leistungskontrolle

Die sportliche Leistungsfähigkeit wird von vielen spezifischen Faktoren bestimmt, die alle zu dem komplexen Bewegungsgefüge der Sportart beitragen. Im Wesentlichen wird die Leistungsfähigkeit von dem Sportler selbst bestimmt. Hierbei sind neben den sportspezifischen Faktoren, wie die Kondition und Technik, auch persönliche Fähigkeiten von Bedeutung. Dazu zählen unter anderem die psychophysische Belastbarkeit und allgemeine veranlagungsbedingte Faktoren. Gerade im Mannschaftssport spielen die sozialen Fähigkeiten eine große Rolle. Teamgeist und Motivation können die Leistungsfähigkeit, besonders im Wettkampf, stark beeinflussen. (Weineck, 2010, S.25f)

Leistungskontrollen zielen immer auf ein bestimmtes Trainingsziel ab. Mögliche Ziele können die konditionellen Faktoren sein oder auch die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten, wie Technik und Taktik. Hierbei ist es wichtig, die gleichen Tests in definierten Abständen im Jahresverlauf zu wiederholen, umso auch einen Vergleich zur vorherigen Leistung zu bekommen. (Weineck, 2010, S.37f)

Auch die besten Leistungstests besitzen Grenzen. Wie zuvor schon erläutert hängt unsere Leistungsfähigkeit von vielen Faktoren ab. Wenn einer oder mehrere dieser Faktoren den Sportler daran hindern, seine momentane Höchstleistung abzurufen, geben die Tests keine zuverlässige Aussage über den Leistungsstand des Sportlers. Außerdem deckt jeder Leistungstest immer nur einen Bruchteil des Anforderungsprofils der Sportart ab. So lässt sich mit einem Test nicht die Gesamtleistung des Sportlers diagnostizieren. (Weineck, 2010, S.75ff)

2.1 Langfristige Trainingssteuerung, Zusammenspiel Leistungskontrolle und Trainingssteuerung

Am Anfang jeder Trainingsplanung steht die Zielsetzung. Der Trainer erstellt für den Sportler einen Jahrestrainingsplan und setzt die Schwerpunkte fest. Neben den Wettkampfzielen werden auch Trainingsziele, wie zum Beispiel die Perfektionierung einer Technik oder der speziellen Leistungssteigerung, festgelegt. Der Jahresplan wird dann in Makrozyklen im Umfang von mehreren Monaten, Mesozyklen von einigen Wochen und Mikrozyklen von einer Woche unterteilt. Je detaillierter dieser Plan, desto besser lässt sich das Training planen, aber desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Plan im Laufe des Trainings korrigiert werden muss.

Im Verlauf dieses Trainingsjahres werden, wie bereits erläutert, regelmäßige Leistungskontrollen durchgeführt. So kann zu jedem Zeitpunkt des Trainingsjahres der Ist-Zustand der aktuellen Leistung mit dem Soll-Zustand des Jahresplanes verglichen werden und bei Abweichungen der Jahresplan gegebenenfalls an den neuen Leistungsstand angepasst werden. Den größten Aufschluss über Abweichungen geben hierbei die Wettkämpfe, da die persönliche maximale Leistung auch erst im Wettkampf erbracht werden kann.

3 Die Critical Swim Speed

In diesem Kapitel werden zunächst die Entstehung und die grundlegenden Ideen des Konzepts der Critical Swim Speed betrachtet, bevor die Methode dann aus wissenschaftlicher Sichtweise bewertet wird.

3.1 Entwicklung der Test-Methodik

Das Konzept der „Critical Power“ wurde 1965 von Monod und Scherer vorgestellt. Diese beschreiben die Autoren als die Belastungsgrenze, unterhalb welcher ein Muskel, auch über einen längeren Zeitraum praktisch nicht ermüdet. Monod und Scherer legten in ihrer Arbeit besonderen Wert darauf, die lokale und isolierte Leistungsfähigkeit eines Muskels bewerten zu können. Einen Einfluss der Leistungsfähigkeit des Herz-

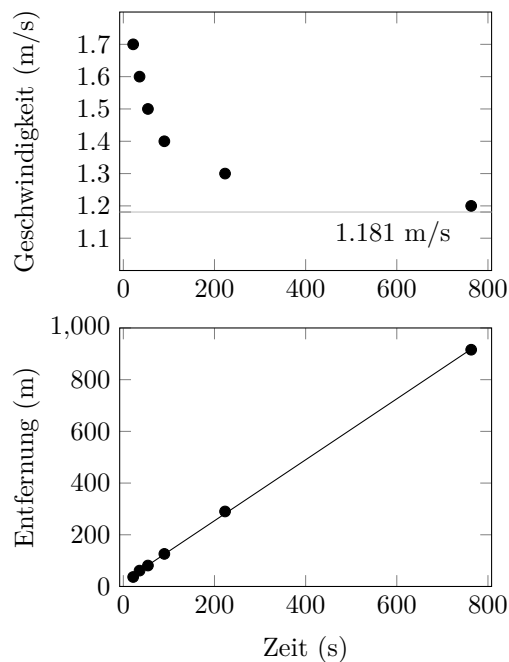


Abbildung 2: Veranschaulichung der Testergebnisse eines Schwimmers (Wakayoshi et al., 1992)

Kreislauf-Systemen auf die Testergebnisse versuchten sie explizit auszuschließen.

Wakayoshi et al. stellten 1992 (1992a) fest, dass sich das Konzept der Critical Power auch auf die ganzheitliche Leistungsfähigkeit eines Leistungsschwimmers übertragen ließ. Dazu wurden insgesamt neun Schwimmer in einer Gegenstromanlage getestet. Bei definierten Schwimmgeschwindigkeiten von 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 und 1,7 Metern pro Sekunde wurde beobachtet, wie lange die Schwimmer die Geschwindigkeit halten konnten. Sie stellten fest, dass niedrige Schwimmgeschwindigkeiten ungleich länger gehalten werden konnten als hohe Geschwindigkeiten. Zudem folgten die Daten einem Muster, welches vermuten ließ, dass die Schwimmer eine bestimmte, individuelle Geschwindigkeit theoretisch unendlich lange aufrecht halten könnten. Diese Geschwindigkeit nannten sie „Critical Swimming Velocity (v_{crit})“. Abbildung 2 zeigt wie die Datenpunkte der gemessenen Entfernungen bei den jeweils durchgehaltenen Zeiten eine Gerade beschreiben. Die Steigung der Geraden ist exakt die v_{crit} in Metern pro Sekunde. Schlussendlich kamen Wakayoshi et

al. in ihrer Arbeit zu dem Ergebnis dass sich die Critical Swimming Velocity als Indikator für die Ausdauerfähigkeit von Leistungsschwimmern eignen könnte.

Die Durchführbarkeit der von Wakayoshi et al. (1992a) Tests war jedoch extrem aufwendig. Die Durchführung in einer Gegenstromanlage war für regelmäßige Tests im Training ungeeignet. Die Autoren stellten jedoch in einer weiteren Studie fest, dass die Ergebnisse der Tests in der Gegenstromanlage stark mit jenen korrelierten, die im normalen Schwimmbecken mit einem angepassten Ablauf gefunden wurden (Wakayoshi et al., 1992b). Damit konnte die individuelle Critical Velocity mit verhältnismäßig einfachen Mitteln festgestellt werden.

Das heute übliche Messverfahren wurde 1993 von Ginn beschrieben. Ginn machte sich zu Nutzen dass das Verhältnis von Schwimmgeschwindigkeit und geschwommener Entfernung bei unterschiedlichen Schwimmgeschwindigkeiten immer durch eine Gerade beschrieben werden konnte. Die Steigung der Gerade und damit die Critical Velocity stellte er mit nur zwei Messungen fest. Dafür sollten die Schwimmer schnellstmöglich zwei Strecken von 50 Metern und 400 Metern schwimmen. Zur Sicherheit könnte noch eine weitere Strecke, etwa 200 Meter zur Absicherung der Ergebnisse geschwommen werden. Die v_{crit} wird somit wie folgt berechnet:

$$v_{crit} = \frac{400m - 50m}{t_{400s} - t_{50s}}$$

oder

$$v_{crit} = \frac{400m - 200m - 50m}{t_{400s} - t_{200s} - t_{50s}}$$

wobei t_{400} , t_{200} und t_{50} die jeweils benötigten Zeiten in Sekunden sind.

Eine kleine Korrektur dieser Berechnungsweise wurde 2000 von Pelayo et al. vorgeschlagen. Die Autoren konnten nachweisen, dass die kritische Geschwindigkeit überschätzt wird wenn Tests mit einer Belastungsdauer von unter zwei Minuten einbezogen werden. Gleichzeitig konnten sie zeigen, dass die besten Ergebnisse mit nur zwei Testmessungen über 400 und 200 Meter erreicht werden.

$$v_{crit} = \frac{400m - 200m}{t_{400s} - t_{200s}}$$

3.2 Aussagekraft der Kennzahl

In der Literatur finden sich gleich mehrere Verwendungsmöglichkeiten der Critical Swim Speed. Die Relevanz und Aussagekraft wurde jeweils statistisch nachgewiesen. Im Wesentlichen lassen sich die Verwendungen folgendermaßen kategorisieren:

3.2.1 Allgemeiner Indikator der Leistungsfähigkeit eines Schwimmers

Die Critical Swim Speed kann als Indikator für die Ausdauerleistungsfähigkeit eines Sportlers selbst stehen (Wakayoshi et al., 1992). Als dieser wurde er von diversen Autoren benutzt, zum Beispiel um die Leistungsanpassungen mehrerer Schwimmer im Training zu überprüfen (MacLaren & Coulson, 1999; Marinho et al., 2009). Ginn (1993) beschrieb wie die Critical Swim Speed dafür genutzt werden kann ein individuelles Stufensystem für die Belastungen im Training zu entwickeln.

3.2.2 Grundlage zur Vorhersage von Leistungen unter Wettkampfbedingungen

Die, normalerweise beim Training gemessenen Ergebnisse können auch dabei helfen, Leistung für Wettkämpfe und andere Tests vorherzusagen. So ist es in der Literatur eine weitgehend akzeptierte Tatsache, dass die CSS die maximale Schwimmgeschwindigkeit über 400m repräsentiert (Wakayoshi et al., 1992a; Wakayoshi et al., 1992b). Zusätzlich gibt es die Annahme, dass die ermittelten kritischen Geschwindigkeiten (CSS), mit den durchschnittlichen Geschwindigkeiten bei 30-Minuten-Tests korrelieren. Dabei soll nach Greco & Denadai (2005) die Critical Swim Speed, bei jungen Schwimmern sogar eine realistischere Einschätzung der Leistungsfähigkeit liefern, als es ein 30-Minuten-Test tatsächlich liefern könnte. Grund dafür soll die mangelnde Erfahrung und teilweise Übermotivation bei jungen Schwimmern sein, welche auf langen Strecken damit weniger beständige Leistungen bringen könnten, als bei einem 400-Meter-Test zur Ermittlung der Critical Swim Speed.

Die Versuche, mit der Kennzahl auch die Leistungsfähigkeit bei kürzeren Distanzen vorherzusagen, lieferten bislang allenfalls durchwachsene

Ergebnisse (Abe et al., 2006). Marinho et al. (2011) versuchen mit einem angepassten Messverfahren die „Anaerobic Critical Velocity (AnCV)“ zu ermitteln und untersuchten, wie sich die Ergebnisse zu den jeweiligen Bestzeiten der Schwimmer über 50, 100 und 200 Meter verhielten. Sie fanden, vor allem in Abhängigkeit von Schwimmlage und Distanz starke Unterschiede. Sie konnten nur Schlussfolgern, dass die Leistungen über 200 Meter, allgemein am ehesten mit den Testergebnissen der AnCV korrelierten.

3.2.3 Näherungswert der Schwimmgeschwindigkeit am Maximalen Laktat-Steady-State

Der Maximale Laktat-Steady-State (maxlass), auch als individuelle anaerobe Schwelle bezeichnete Grenzwert, ist ein, in der Trainingswissenschaft wichtiger Wert. Er bezeichnet die „höchste Arbeitsintensität unter La-Gleichgewicht im Blut“ (Wilke & Madsen, 2015, S. 115). Die Geschwindigkeit am maxlass trennt in der Trainingssteuerung üblicherweise die Belastungsbereiche GA1 und GA2, beziehungsweise definiert die Belastungszone 3 („BZ-3“) nach Wilke & Madsen (2015, S. 137) und ist deshalb für jeden Trainer eine besonders wertvolle Information.

Dass die Critical Swim Speed in etwa die Geschwindigkeit an der individuellen anaeroben Schwelle repräsentiert, belegten schon Wakayoshi et al. (1993). Dabei ist das Konzept des Maximalen Laktat-Steady-State nicht unumstritten, da sich zum Beispiel eine konkrete Schwelle, physiologisch nicht nachweisen lässt (vgl. Wahl et al., 2009). Entsprechend gibt es in der Literatur viele, zum Teil deutlich unterschiedliche Konzepte einer Laktatschwelle (vgl. „Untersuchung der Validität verschiedener Laktatschwellenkonzepte“ Dörr, 2010). Auch Maglischo (2003, S. 571) führt an, dass, nach seinem Empfinden ein Training an der individuellen anaeroben Schwelle, etwa zwei bis drei Sekunden auf 100m unterhalb der CSS stattfinden müsse, allerdings ohne dies durch konkrete Studien zu untermauern. Dabei stellt er nicht in Frage, dass die CSS als Näherungswert der Geschwindigkeit am maxlass durchaus geeignet sein kann.

3.3 Bewertung der Güte des Konzepts nach Grosser & Starischka

Die Güte und Eignung eines Leistungstests kann auch anhand der, von Grosser & Starischka (1981, S.12) erarbeiteten Kriterien bewertet werden. Nach ihrer Aussage müssen solche Tests, aus wissenschaftlicher Sicht, sogenannten Haupt- und Nebengütekriterien genügen. Die Kriterien werden in diesem Kapitel auf die Critical Swim Speed angewendet.

3.3.1 Hauptgütekriterien

Die Genauigkeit eines Tests wird mit den Hauptgütekriterien, „Gültigkeit (Validität)“, „Zuverlässigkeit (Reliabilität)“ und „Objektivität“ gemessen. Sie werden auch als Exaktheitskriterien bezeichnet.

Die **Gültigkeit** der Critical Swim Speed wurde, wie oben beschrieben von mehreren Wissenschaftlern belegt. Insbesondere die Korrelation mit der Geschwindigkeit am Maximaltest ist das was Grosser & Starischka als „innere kriterienbezogene Gültigkeit“ bezeichnen (1981, S.13).

Eine allgemeine Aussage zur **Zuverlässigkeit** der Critical Swim Speed, konnten die Autoren dieser Arbeit keine direkten Angaben finden. Mit der Zuverlässigkeit ist die Genauigkeit der Messung gemeint; sie wird oft durch die Wiederholung des Tests und dem Vergleich der Ergebnisse ermittelt (die sogenannte Retest-Reliabilität). Greco & Denadai (2005) beschreiben zwar, dass die Critical Swim Speed, gerade bei jüngeren Sportlern, zuverlässigere Ergebnisse als ein 30-Minuten-Test liefern könnte. Das Problem, dass junge Schwimmer aufgrund mangelnder Erfahrung oder schwankender Motivation, bei langen Schwimmstrecken nicht ihre bestmögliche Leistung zeigen könnten, trifft möglicherweise allerdings auch auf die 400 Meter Strecke beim Critical Swim Speed Test zu.

Da für die Berechnung der kritischen Geschwindigkeit ausschließlich die geschwommene Strecke und die benötigte Zeit ermittelt werden müssen, genießt sie eine hohe **Objektivität**. Einschränkungen bei der Objektivität gibt es immer dort, wo persönliche Einschätzungen, zum Beispiel eines Kampfrichters Auswirkungen auf das

Ergebnis des Tests haben könnten.

3.3.2 Nebengütekriterien

Die Nebengütekriterien geben nach Grosser & Starischka (1981, S. 12) die „praktische Brauchbarkeit“ an, welche für den normalen Trainingsbetrieb durchaus wichtig ist.

Dabei fällt vor allem auf, wie **ökonomisch** der CSS-Test ist. Das heißt dass der Test mit sehr wenig Aufwand, Material und Auswertungsarbeit durchzuführen ist. Dies kann in Anbetracht der Entwicklung des Konzepts des Tests nicht überraschen, da der Test in dieser Hinsicht mehrfach wissenschaftlich optimiert wurde (zum Beispiel mit der Durchführbarkeit im Pool statt in der Gegenstromanlage).

Im Gegensatz zur Ökonomie, ist eine **Normiertheit** des Tests kaum gegeben. Ein Test gilt als normiert, wenn es Vergleichswerte gibt mit denen Ergebnisse verglichen werden können, etwa um eine absolute Aussage darüber treffen zu können, wie gut sich ein Schwimmer im Test geschlagen hat. Als Beispiel kann hier die Rudolph-tabelle (Rudolph, 2017) genannt werden, welche eine objektive Beurteilung und Klassifizierung von persönlichen Bestleistungen, anhand geschwommener Weltbestzeiten und Altersklassenrekorde erlaubt. Für die CSS konnten die Autoren dieser Arbeit keine solchen Vergleichswerte finden.

Die **Nützlichkeit** eines Tests besagt, ob die durch den Test gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich sinnvoll und von Interesse sind. Allgemein deutet natürlich das hohe wissenschaftliche Interesse auf eine große Nützlichkeit der getesteten CSS hin. Dies muss aber natürlich nichts über den wirklichen Nutzen, zum Beispiel beim Training einer Rettungssport-Mannschaft aussagen. Wichtig für eine erfolgreiche Trainingssteuerung ist, dass Trainingsplanung, Trainingsdokumentation und Leistungskontrolle in aussagekräftiges Gesamtbild ergeben (Harre, 1986, S. 111). Die Nützlichkeit eines Leistungstests muss also von Fall zu Fall geprüft werden. Praktisch heißt das, dass bei schlechter Planung und Dokumentation des Trainings, der beste Leistungstest nicht hilft.

3.4 Studie

Zwei Schwimmer der Ortsgruppe Neuenkirchen/Wettringen, Max und Jasmin, protokollierten im Zeitraum April bis Oktober 2017 ihre Trainingsstunden im Wasser und an Land. Zusätzlich testeten sie ihre Critical Swim Speed einmal pro Monat. Die Testdurchführung erfolgte, soweit möglich immer nach dem gleichen Muster. Die Trainingsbelastung in den Tagen vor den Tests sollte jeweils ähnlich sein. Zudem war das Aufwärmprogramm zu den Tests exakt und wiederholbar vorgegeben (vgl. „Standardisierte Bedingungen“, Grosser & Starischka, 1981, S. 12). Das monatlich, durch die Schwimmer auszufüllende Protokoll liegt dieser Arbeit im Anhang bei. [siehe Anhang, Abbildung 5]

Ziel der Studie war es, erste Erfahrungen mit dem Testkonzept zu machen, sowie die Durchführbarkeit und individuelle Aussagekraft für die Schwimmer besser beurteilen zu können.

3.4.1 Ergebnisse der Tests

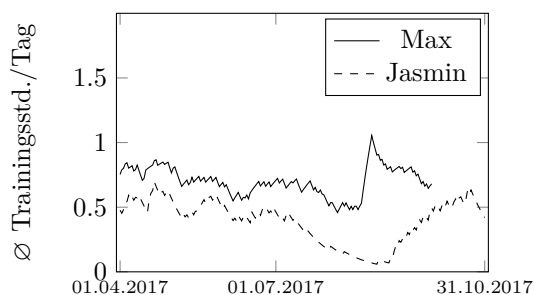


Abbildung 3: Durchs. Trainingsstunden pro Tag, exponentiell geglättet ($\alpha = 0.05$)

Die Trainingsstunden der beiden Probanden sind in Abbildung 3 dargestellt. Zu sehen sind die durchschnittlichen, exponentiell geglätteten Trainingsstunden pro Tag, wobei hier nicht zwischen Land- und Wassereinheiten unterschieden wird. Zu sehen ist, dass Max durchgehend mehr trainiert als Jasmin. Die kleinen Ausschläge der Kurve kann man allerdings bei beiden Schwimmern gleichermaßen sehen, zumindest bis etwa Anfang August. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass beide im gleichen Verein schwimmen und ähnliche Trainingszeiten, sowie Trai-

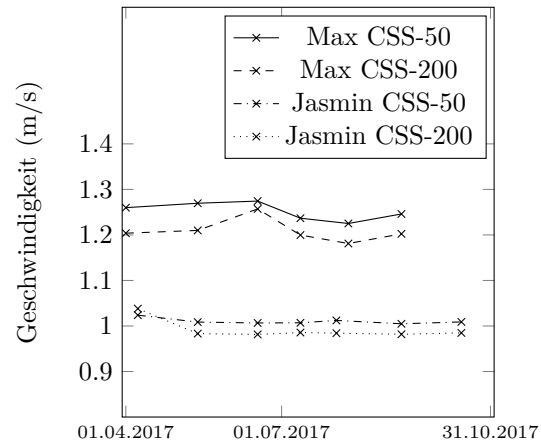


Abbildung 4: Critical Swim Speed

ningsausfälle, etwa bei Wettkämpfen haben.

Ab August weichen die Trainingsumfänge dann stärker ab. Grund dafür ist die Urlaubszeit und eine Schließung der Trainingshalle in den Sommerferien. Während Max weiterhin seinem Training nachging und vom 21. bis 26. August sogar noch ein Trainingslager mit 2,5 Stunden Training pro Tag absolvierte, trainierte Jasmin zwischenzeitlich fast überhaupt nicht.

Ab September normalisiert sich der Trainingsumfang bei beiden Schwimmern offensichtlich wieder und erreicht im Oktober, bei beiden wieder das Niveau des Frühjahrs.

Abbildung 4 zeigt die Testergebnisse der Probanden im gleichen Zeitraum. Für Max und Jasmin gibt es jeweils zwei Linien. Die eine und, bis auf eine Ausnahme höhere Linie zeigt die Critical Swim Speed berechnet anhand einer 400 und 50 Meter Messung (CSS-50). Die jeweils zweite Linie zeigt die Entwicklung der Critical Swim Speed welche mit einer 400 und 200 Meter Messung berechnet wurde (CSS-200). Auch hier liegen Max Ergebnisse wieder klar über denen Jasmins, das heißt er benötigte deutlich weniger Zeit für die geforderten Strecken. Die Ergebnisse beider Schwimmer sind verhältnismäßig konstant, wobei Max' Kurven augenscheinlich stärkere Schwankungen aufweisen als Jasmins.

Die CSS-50 Werte liegen, bis auf bei Jasmins erster Messung oberhalb der CSS-20 Werte. Auffällig ist dabei, dass die Entwicklung der CSS-50 und CSS-200-Kurven fast parallel laufen. Die Differenz der jeweils berechneten Geschwindigkeiten

liegt bei Jasmin im Durchschnitt bei 0.019 Meter pro Sekunde. Bei Max liegen sie durchschnittlich 0.043 Meter pro Sekunde und damit deutlich weiter als bei Jasmin auseinander.

3.4.2 Erkenntnisse aus der Studie

Die Durchführung der Tests und die Analyse der vorhandenen Daten brachten die folgenden Erkenntnisgewinne:

1. Die Tests waren extrem einfach durchzuführen und für beide Schwimmer gut ins Training integrierbar. Anhand der Protokollierung der Zeiten konnte die eigentliche Auswertung auch später erfolgen. Die Trainingseinheit konnte also unmittelbar nach dem Test weitergeführt werden. Das benötigte Material, Stoppuhr und Schreibzeug ist ohnehin bei jedem Training verfügbar.
2. Die Ergebnisse stützen tendenziell die Annahme in der Literatur, dass die Critical Swim Speed mit kurzen Teststrecken eher höher eingeschätzt wird. Tatsächlich liegen die CSS-50 Werte, bis auf eine Ausnahme über denen der CSS-200 Werte. Allerdings sind diese Werte nicht weniger konstant. Bei Max und Jasmin ergibt sich jeweils aus beiden Kurven ein ähnliches Bild der Leistungsentwicklung. So könnte, etwa bei Zeitknappheit der CSS-50 Wert eine ausreichende Aussage über die Leistungsentwicklung der Schwimmer liefern.
3. Ein Zusammenhang zwischen den Testergebnissen und den investierten Trainingsstunden ist anhand der Diagramme nicht feststellbar. Besonders deutlich wird dies in den Monaten August und September, in denen das Trainingspensum der Probanden stark schwankt, die kritische Schwimmgeschwindigkeit aber in etwa auf dem gleichen Niveau wie in den Vormonaten bleibt. Für eine umfassende Analyse und Trainingssteuerung reichen die gesammelten Daten scheinbar nicht aus.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse und der vorangegangenen Beurteilung der Critical Swim Speed, wird im folgenden Kapitel die Eignung und mögliche Anpassung des Tests an das Training im Rettungssport erläutert.

4 Critical Swim Speed im Rettungssport

Das Konzept der kritischen Schwimmgeschwindigkeit ist eine wissenschaftlich fundierte Methode um die leistungsfähigkeit eines Schwimmers zu beurteilen. Sie kann wertvolle Informationen für den Trainer und Schwimmer selbst liefern und bei der richtigen Belastungssteuerung im langfristigen Trainingsaufbau helfen. Die Methode wurde mehrfach angepasst und für den Alltag im Schwimmtraining optimiert.

Allerdings ist das Konzept längst nicht perfekt. So gibt es keine Studien zur Zuverlässigkeit und Normierung der Tests. Die Nützlichkeit muss, wie bei jedem Test individuell und für die konkrete Situation beurteilt werden. Gerade unter diesen Aspekten gilt es, den CSS Test im Rettungssport kritisch zu betrachten und gegebenenfalls anzupassen.

Die mit dem Rettungssport verbundenen Probleme bei der Leistungsüberprüfung wurden in Kapitel 1.2 allgemein beschrieben. Gerade die, im Vergleich zum regulären Schwimmsport eher kurzen Wettkampfstrecken und die große Vielfalt der Techniken können größere Hürden für eine angemessene Leistungsüberprüfung sein. Die Autoren schlagen deshalb folgende Anregungen und Anpassungen für den Einsatz von Tests der Critical Swim Speed im rettungssportlichen Training vor.

4.1 Tests nach klar definierten Trainingsabschnitten

Die Critical Swim Speed ist ein Indikator für die aerobe Ausdauerfähigkeit eines Schwimmers. Bei den kurzen Wettkampfstrecken im Rettungssport - im Pool nur bis maximal 200 Meter - ist die Ausdauerfähigkeit allerdings nicht unbedingt entscheidend. Im Gegensatz dazu sind, zum einen die anaerobe Leistungsfähigkeit, und zum anderen schnelle Starts, Wenden und Aufnahmen wesentliche Faktoren für gute Wettkampfergebnisse.

Trotzdem ist eine solide Grundlagenausdauer unersetzlich für jeden Schwimmer.

„So hilft die Langzeitausdauer dem 50-Meter Sprinter nicht dabei, schneller zu schwimmen und zwar in keiner

Schwimmt. Wohl aber trägt sie dazu bei, dass er sich - beim Ausschwimmen - rasch erholt, dass er ohne Leistungseinbuße mehrere Rennen am selben Tag schwimmt, dass er überhaupt täglich ein mehrstündiges Training durchhält.“
(Wilke & Madsen, 2015, S.46)

Bezogen auf das Rettungsschwimmtraining bedeutet dies häufig, dass vor allem die ersten Wochen und Monate eines Makrozyklus für den Aufbau des Grundlagenausdauer verwendet werden, während vor den wichtigen Wettkämpfen das Training der Sprint- und Technikqualitäten im Vordergrund steht.

Gerade vor und nach der Phase des gezielten Trainings der Grundlagenausdauer empfiehlt sich die Durchführung eines Tests der kritischen Schwimmgeschwindigkeit. So kann das Training in einen unmittelbaren Bezug zu den Testergebnissen gesetzt werden. Damit kann der Effekt des Trainings der vorausgehenden Wochen direkt beurteilt werden. Interessant ist hier, dass eine Beurteilung des Trainings in der oben beschriebenen Studie (Kapitel 3.4) nicht möglich ist; ein Zusammenhang des Trainings mit den Ergebnissen der Tests ist nicht feststellbar. Das sollte bei einem dedizierten und protokollierten Training der Grundlagenausdauer besser sein.

4.2 Langfristige Protokollierung aller Ergebnisse

Das Problem, dass sich individuelle Testergebnisse zunächst schlecht allgemein bewerten und einordnen lassen, ist nicht leicht zu lösen. Wie schon oben beschrieben, wäre eine Vergleichstabelle, wie sie mit der Rudolphtabelle für einzelne Schwimmstrecken vorliegt, die wohl bequemste Lösung dafür.

Gerade weil es eine solche, einfache Bewertungsgrundlage aktuell nicht gibt, ist es unbedingt notwendig, dass Trainer die Ergebnisse der CSS-Tests möglichst genau protokollieren und sammeln. So kann im einfachsten Fall die Entwicklung eines einzelnen Schwimmers über mehrere Jahre nachvollzogen werden. Zusätzlich kann die parallele Entwicklung mehrerer Schwimmer einer Trainingsgruppe beobachtet und verglichen werden, etwa um Probleme eines Mitglieds der

Gruppe frühzeitig zu erkennen und darauf eingehen zu können.

In einem weiteren, nachfolgenden Schritt können die Aufzeichnungen als Basis für die Testbeurteilung jüngerer Schwimmer herangezogen werden. So sollte sich im Laufe einiger Jahre eine Datenbasis, ergeben, welche, wiederum im Zusammenspiel mit der Dokumentation des tatsächlichen Trainings, die Beurteilung und Verbesserung der Trainingssteuerung ermöglicht.

4.3 Anwendung zusätzlicher Testmethoden

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben kann der Critical Swim Speed Test in keinem Fall ausreichend Auskunft über die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Rettungssportlers im Wettkampf geben. Wenn also der CSS-Test ausschließlich etwas über die aerobe Ausdauer des Schwimmers aussagt, versteht es sich von selbst, dass zusätzlich auch andere Methoden herangezogen werden müssen um ein vollständiges Bild des schwimmerischen Vermögens eines Sportlers zu erhalten.

Zu Erwähnen ist hier der Anaerobic Critical Velocity-Test (AnCV), auf welchen schon in Kapitel 3.2.2 verwiesen wurde. Ursprünglich wurde der Test 2008 von Fernandes et al. entworfen, vor allem um den kürzeren Wettkampfstrecken im Nachwuchsbereich im Leistungsschwimmen Rechnung zu tragen. Das Prinzip des Tests ist dem CSS-Test ähnlich, allerdings werden hier Strecken von 50 Meter und weniger getestet. Da auch im Rettungssport die Wettkampfdisziplinen im allgemeinen kürzer sind als die im reinen Schwimmsport, könnte hier der Test der AnCV zur Anwendung geeignet sein.

Allerdings könnten auch Trainingstestreihen wie in Kapitel 1.2 beschrieben zielführend sein, das rettungssportliche Training bestmöglich zu bewerten und zu steuern. Wichtig ist an dieser Stelle nur, dass die reine aerobe Ausdauerfähigkeit noch keinen guten Rettungsschwimmer macht und andere Aspekte des Sports genauso getestet werden sollten.

5 Zusammenfassung und Fazit

Leistungstests sind ein wichtiger Teil des Trainings jeder Sportart. Zusammen mit der Trainingsplanung und -dokumentation ermöglichen sie sogar erst eine zielgerichtete Trainingssteuerung. Die Critical Swim Speed kann dabei wertvolle Informationen zur Ausdauerleistungsfähigkeit eines Rettungsschwimmers liefern. Die Methode wurde über Jahrzehnte wissenschaftlich erprobt, verbessert und vereinfacht, sodass Schwimmtrainern mit dem CSS-Test heute ein gutes Mittel zur Leistungsüberprüfung zur Verfügung steht.

Trainer und Schwimmer müssen jedoch bedenken, dass die Methode auch einige Schwächen aufweist. Ein Schwäche ist die fehlende Normiertheit und damit die fehlende Möglichkeit, individuelle Testergebnisse direkt zu vergleichen und zu bewerten.

Neben diesem allgemeinen Defizit, muss allerdings auch der individuelle Nutzen der Testergebnisse für Rettungssportler kritisch hinterfragt werden. So lassen die Ergebnisse der Tests, wie in der hier vorgestellten Studie, möglicherweise nur schwer Rückschlüsse auf das absolvierte Training zu.

Dazu kommt, dass die hier getestete aerobe Ausdauer normalerweise keinen unmittelbaren Einfluss auf die Wettkampfergebnisse eines Rettungsschwimmers haben, da die üblichen Strecken - zumindest im Pool - eher im anaeroben Bereich geschwommen werden.

Weitere Studien werden zeigen müssen, ob die hier vorgeschlagenen Maßnahmen für Trainer im Rettungssport so anwendbar sind und funktionieren. So zum Beispiel, ob auch in der Praxis eine Verbesserung der kritischen Schwimmgeschwindigkeit messbar ist, wenn die aerobe Ausdauer in einem dafür geplanten Trainingszyklus explizit verbessert werden soll.

Quellenverzeichnis

- Abe et al. (2006). *Assessment of Short-Distance Breaststroke Swimming Performance with Critical Velocity*. Journal of Sports Science and Medicine. Vol. 5. Medical Faculty of Uludag University. Turkey
- Dörr, C. (2010) *Untersuchung der Validität verschiedener Laktatschwellenkonzepte an Ausdauersportlern*. Inaugural-Dissertation. Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaften. Justus-Liebig-Universität Gießen
- Fernandes et al. (2008) *Anaerobic Critical Velocity: A New Tool For Young Swimmers Training Advice*. Physical Activity and Children: New Research. Nova Science Publishers, Inc.
- Ginn, E. (1993). *Critical Speed and Training Intensities for Swimming*. The Performance Edge: Fitness & Health Services
- Greco, C. & Denadai, B. (2005). *Critical Speed and Endurance Capacity in Young Swimmers: Effects of Gender and Age*. Pediatric Exercise Science. Vol. 17. Human Kinetics, Inc.
- Grosser, M. & Starischka, S. (1981) *Konditionstests: Theorie u. Praxis aller Sportarten*. BLV Verlagsgesellschaft mbH. München
- Harre, D. (1986) *Trainingslehre : Einführung in die Theorie und Methodik des sportlichen Trainings*. 10. überarbeitete Auflage. Sportverlag Berlin
- Kilb, D. (2013). *Trainingssteuerung im Schwimmen*. Abgerufen am 12.11.2017 von <https://www.trainingsworld.com/sportexperten/leistungsdiagnostik-trainingssteuerung-schwimmen-2954236>
- Lambertz, H. (2014). *Das Perspektiv-Team-Projekt*. Abgerufen am 12.11.2017 von http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/images/schwimmen/News/2014_Ausschreibungen/Perspetiv_Team_Projekt__PTP__Endfassung.pdf
- Lüning, H. (2017). *DSV-Leistungstests: So dokumentieren Sie Ihre Leistung*. Abgerufen am 12.11.2017 von <http://docswim.de/index.php/2017/06/29/dsv-leistungstests-so-dokumentieren-sie-ihre-leistung/>.
- Maclaren D. & Coulson M. (1999). *Critical swim speed can be used to determine changes in training status*. Biomechanics and Medicine in Swimming VIII. Grummerus Printing
- Maglischo, E. (2003) *Swimming Fastest*. Rev. ed. of: Swimming even faster. Human Kinetics. USA
- Marinho et al. (2009). *Changes in Critical Velocity and Critical Stroke Rate during a 12 Week Swimming Training Periode*. Journal of Humand Sport and Exercise. Vol 4. No. 1. University of Alicante. Spain
- Monod H. & Scherrer J. (1965). *The Work Capacity of a Synergic Muscular Group*. Ergonomics. Vol. 8. Taylor & Francis. London
- Pelayo et al. (2000). *Critical Speed And Critical Stroke Rate Could Be Useful Physiological And Technical Criteria For Coaches To Monitor Endurance Performance In Competitive Swimmers*. 18 International Symposium on Biomechanics in Sports
- Rudolph, K. (2017) *Rudolphptabelle - Punkttabelle für DSV*. Abgerufen am 12.11.2017 von

http://www.dsv.de/fileadmin/dsv/documents/schwimmen/Amtliches/170123_Punkttafel_fuer_DSV_2017.pdf.

runnersworld.de (n.d.). *Laktatschwelle - Aerob-anaerobe Schwelle*. Abgerufen am 12.11.2017 von <https://www.runnersworld.de/training/aerob-anaerobe-schwelle.261018.htm>

Wahl et al. (2009) *Moderne Betrachtungsweisen des Laktats: Laktat ein überschätztes und zugleich unterschätztes Molekül*. Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie. Vol 57. No. 3

Wakayoshi et al. (1992a). *Determination and validity of critical velocity as an index of swimming performance in the competitive swimmer*. European Journal of Applied Physiology. Vol. 64. Springer-Verlag

Wakayoshi et al. (1992b). *A Simple Method for Determining Critical Speed as Swimming Fatigue Threshold in Competitive Swimming*. International Journal of Sports Medicine. Vol. 13. No. 5. Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York

Wakayoshi et al. (1993). *Does critical swimming velocity represent exercise intensity at maximal lactate steady state?*. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. Vol. 66. No. 1

Weineck, J. (2010). *Optimales Trainings - Leistungsphysiologische Trainingslehre unter besonderer Berücksichtigung des Kinder- und Jugendtrainings*. 16. durchgesehene Ausgabe. Spitta Verlag. Balingen

Wilke, K. & Madsen, Ø. (2015). *Wege zum Topschwimmer, Band 2. Aufbau- und Anschlussstraining*. Hrsg. Madsen, Reischle, Rudolph & Wilke. Hofmann-Verlag, Schorndorf

Anhang

Protokoll Leistungsentwicklungsstudie - April

Name _____

Datum des Tests _____

400m _____

200m _____

50m _____

25m _____

Trainingsumfang (z.B. 1,5 Stunden Land → **1,5L**; 1 Stunde Wasser → **1W**)

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Notizen (z.B. "krank von ... bis ... "):

Testtrainingsplan

(immer mit Regelmäßigkeit durchführen, z.B. freitags leichtes Training, samstags Test)

400m beliebig Einschwimmen
 2x50m Minilagen
 100m Kraul, 6 Armzüge Sprint in der Mitte

400m Test
 10 Minuten Pause (dabei mindestens 100m locker schwimmen)
 200m Test
 10 Minuten Pause (dabei mindestens 100m locker schwimmen)
 50m Test
 100m locker
 3x25m Test
 100m locker

Abbildung 5: Monatliches Testprotokoll